

管理经济学概念整理

材料最后有关于社会福利的浅析

P: 价格=Price

Q: 数量（代表各种数量，所以需求量也是用 Q）=Quantity

R: 收益=Revenue

MC: 边际成本=Marginal Cost

MR: 边际收益=Marginal Revenue

AR: 平均收益=Average Revenue

AC: 平均成本=Average Cost

AVC: 平均可变成本=Average Variable Cost

TC: 总成本=Total Cost

VC: 可变成本=Variable Cost

FC: 固定成本=Fixed Cost

AFC: 平均固定成本=Average Fixed Cost

E: 弹性= Elasticity

L: 劳动力=Labor

LTC: 长期总成本=Long Run Total Cost

LAC: 长期平均成本=Long Run Average Cost

ATC: 平均总成本=Average Total Cost

平均总成本=总成本/产量 $ATC=TC/Q$

平均固定成本=固定成本/产量 $AFC=FC/Q$

平均可变成本=可变成本/产量 $AVC=VC/Q$

边际成本=额外一单位产量所引起的总成本增加 $MC = \Delta TC / \Delta Q$

机会成本：

做了选择，放弃的其他选项中利润最大的那个。（为了选择而牺牲的代价）

举例：小明种玉米一年能赚 5 万，种葡萄能赚 3 万。当选择种玉米，机会成本等于 3 万，选择种葡萄，机会成本 5 万。

边际成本和边际收益：

增加一个单位产量，所增加的所有成本和收益

举例：馒头 1 元一个，昨天做了 10 个馒头收入 10 元，今天多做一个馒头收入 11 元，这多出的 1 元就是边际收益，而为了做这个馒头付出的时间和原材料则是边际成本。

边际成本与边际收益的关系：

边际收益如果低于边际成本，则亏损，也就是这一单位产品生产并销售后，这一单位的产品是亏钱的。

∴ 边际成本总是增加趋势，边际收益总是减少趋势。

∴ 当边际成本=边际收益时，企业利润最大化，价格，产量最优。

举例：浴缸的水龙头放水是边际收益（水流越来越小），下水道出水是边际成本（出水量越来越大），积水是利润。当进水量和出水量一致时，积水最多，此时利润最大化。

固定成本和可变成本：

固定成本：不随产量变动而变动的成本，即使企业不生产也是产生的成本。

可变成本：随产量变动而变动的成本。

举例：一家咖啡店，每天的租金是 3000 元，今天营业和不营业都产生固定成本 3000 元。营业一小时，咖啡豆和纸杯及员工工资为 200 元，营业二小时，咖啡豆和纸杯及员工工资为 350 元，营业三小时…。这些是可变成本，随着营业时间增加，咖啡产出越多，原材料和员工工资就越多，这些都是变动的。

沉淀成本：

就是所谓的沉没成本，代指已经付出且不可收回的成本。决策时应排除沉淀成本的影响。

会计利润和经济利润：

经济利润=会计利润+沉淀成本-机会成本

经济成本=会计成本-沉淀成本+机会成本

会计利润=总收益-显性成本

经济利润=总收益-显性成本-隐性成本

经济利润是企业供给物品或者服务的动机所在，如果经济利润为正，企业将继续经营，经济利润为负，除非后续条件有所改变，否则企业终将关闭。

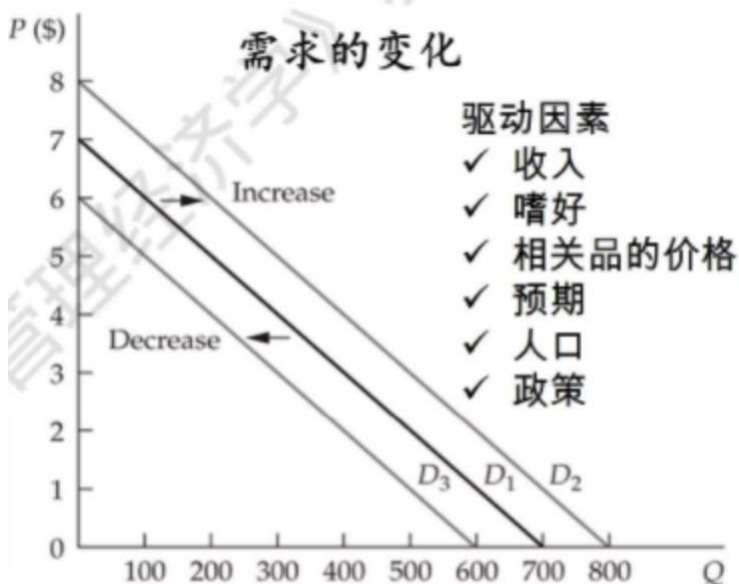
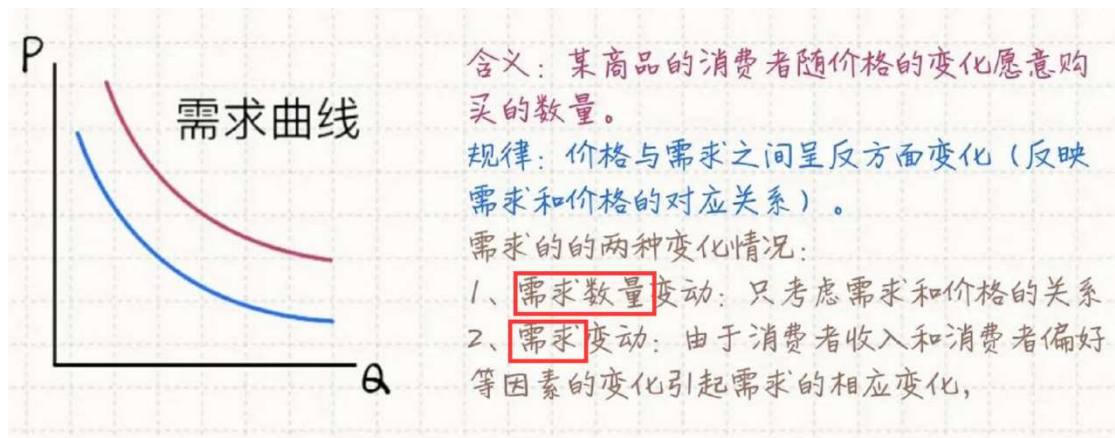
会计利润为正，经济利润可正可负可0

经济利润为负时，资源配置一定有更加优化的方案

会计利润和经济利润的关系：

给定的几大方案中，会计利润最大化方案=经济利润为正的方案

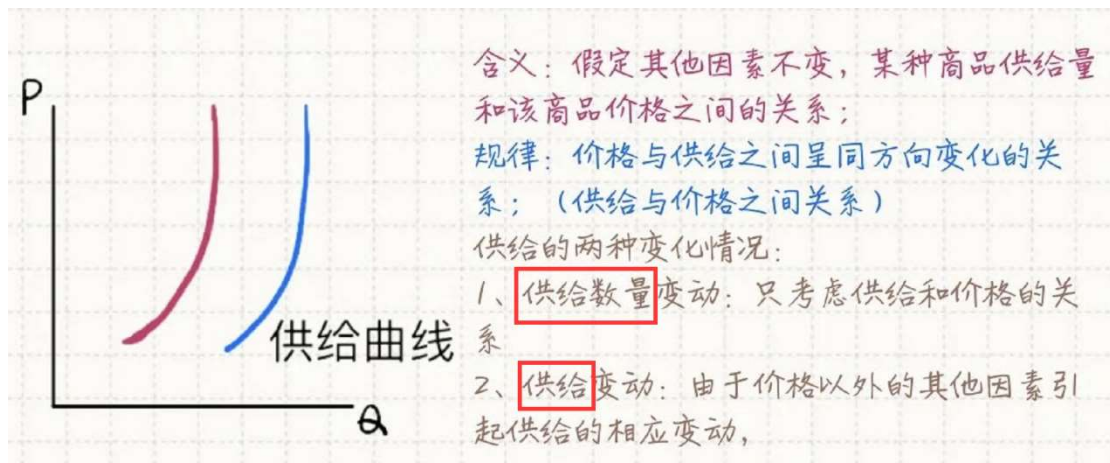
需求定律及曲线：



只涉及到价格变动的，需求会在曲线上移动。涉及到其他方面因素的，只会让需求曲线左右平移。

举例：收入增加，需求增加→右移，相关品（可替代品）价格下降，需求下降→左移，嗜好此商品，需求增加→右移，等等。

供给定律及曲线



供给曲线的左右移动也受到其他因素的影响：投入品价格，技术，预期，卖家数量等。

举例：生产原料（投入品）上涨，产品利润减少，不愿意卖，供给减少→左移，技术革新减少生产成本，利润增加，增加供给→右移，预期未来某时间产品价格将上升，那么现在囤货，供给减少→左移，等等。

市场均衡：

价格和数量使购买者和供应商的愿望达成一致。

价格太低，需求者会争相购买，抬高价格，直到达到均衡。

价格太高，需求量会减少，迫使供应商降价，直到达到均衡。

只有在均衡水平上，消费者愿意购买的数量与生产者愿意出售的供给

恰好相等，双方同时达到满足。

均衡价格；均衡数量指的是达到市场平衡时的那个点的价格和数量。

需求和供给同时 $\uparrow$ ，均衡价格和均衡数量都 $\uparrow$ 。

需求和供给同时 $\downarrow$ ，均衡价格和均衡数量都 $\downarrow$ 。

需求 $\uparrow$ 供给 $\downarrow$ ，均衡价格 $\uparrow$ 均衡数量 $\downarrow$ 。

需求 $\downarrow$ 供给 $\uparrow$ ，均衡价格 $\downarrow$ ，均衡数量 $\uparrow$ 。

市场一价定律：

不同市场，同样商品的价格应该是一样的，如不一样就会存在倒买倒卖行为，中间商赚差价，最终价格低的市场需求增加，抬高价格，价格高的市场由于供给增加，反而降低了价格，两种市场还是会达成同一价格。

各种弹性：

1. 需求的价格弹性：

需求在前，当分子，价格在后当分母。

就是需求的变动百分比/价格的变动百分比

需求和价格变动方向相反，所以弹性是负数，0到-1是缺乏弹性，小于-1是富有弹性

需求的价格弹性小，价格涨跌不怎么影响销量，弹性大，价格涨跌对销量影响就很大。

弹性小，降价会减少收入，弹性大，降价能增加总收益

替代品越多，用途越多，需求时间越长，越高档的商品，弹性越大。

2. 需求的收入弹性：

需求在前，当分子，收入在后当分母

就是需求的变动百分比/收入的变动百分比

需求和收入变动方向相同，负数是劣质产品，0 到 1 是刚需产品，大于 1 是奢侈品或者高档品

3. 供给的价格弹性：

供给在前，当分子，价格在后当分母

就是供给的变动百分比/价格的变动百分比

供给和价格变动方向相同

4. 需求的广告弹性：

基本没用

5. 供给的广告弹性：

记住“广告投入强度=毛利百分比*广告弹性”，越是竞争激烈，广告弹性越大，所以“毛利百分比高+竞争激烈”势必推导出广告投入强度高。

6. 交叉价格弹性：

A 商品的需求变动百分比/B 商品的价格变动百分比，如果 >0 ，AB 为替代品，如果 <0 ，AB 为互补品。

弹性总结：

缺乏价格弹性（刚需）-企业提价提高收益。富有弹性的-企业降价提高收益。

替代品：

一种物品的价格上涨导致另一种物品的需求上涨。此消彼长。

举例：金拱门价格上涨，需求降低，导致开封菜的需求上涨了。

互补品：

一种物品的价格上涨导致另一种物品的需求减少。同生共灭。

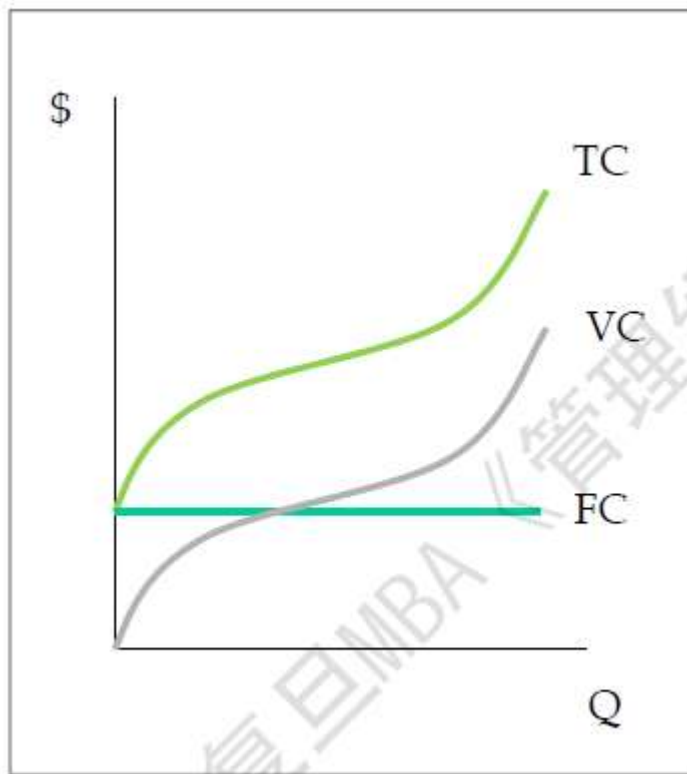
举例：汉堡和薯条一般一起买了吃，汉堡价格上涨导致需求降低，顺带薯条的需求也降低了。

市场进入和市场退出：

当价格 P (Price) 大于等于 AC (平均成本 Average Cost) 时，进入。

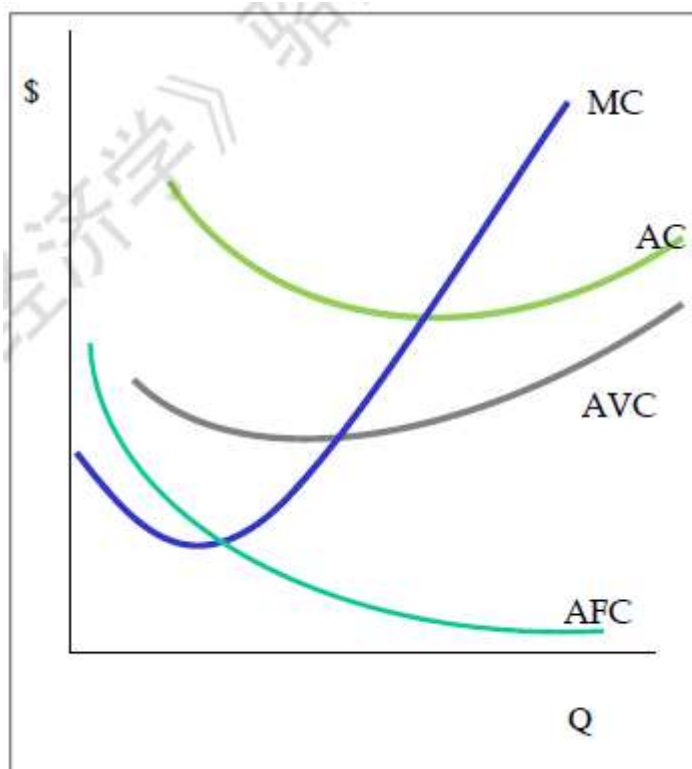
当价格 P (Price) 小于 AAC (可以回收的成本 Avoidable Average Cost) 时，退出，就是止损啦。

短期成本分析：



TC：总成本=Total

Cost=FC（固定成本=Fixed Cost）+VC（可变成本=Variable Cost）

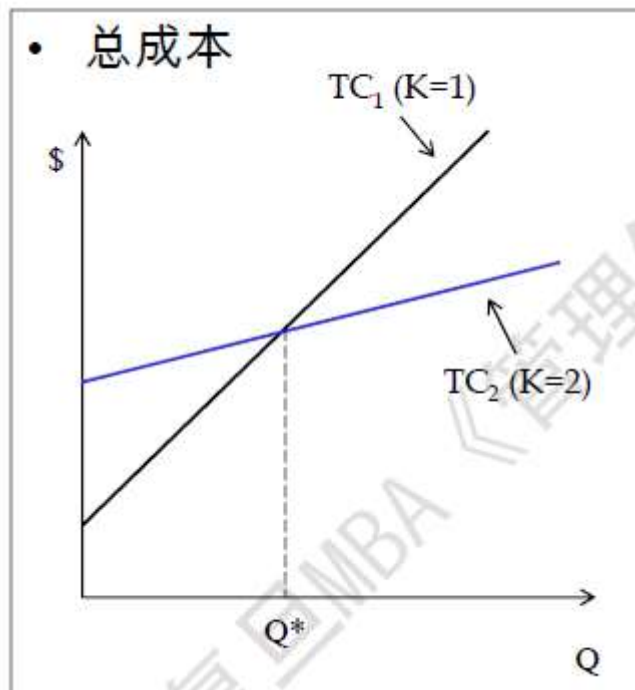


MC（边际成本=Marginal

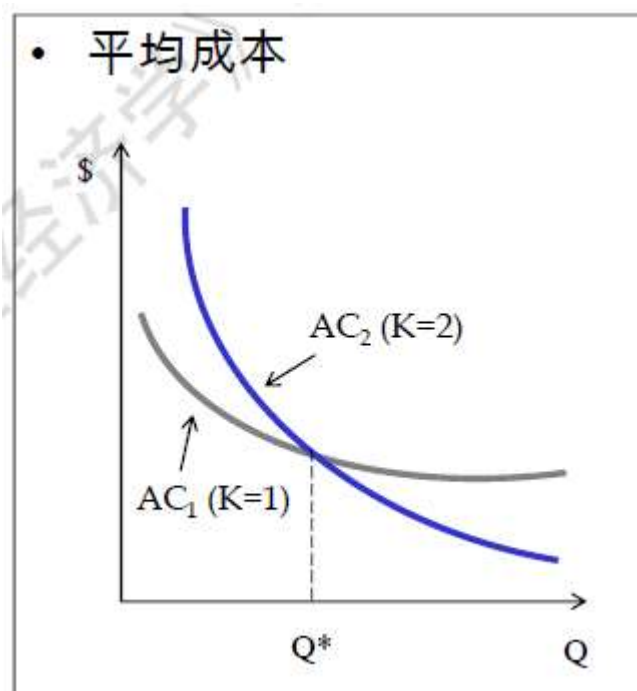
Cost）与 AC（平均成本=Average Cost）的交点必为 AC 的最低点。

长期成本分析：

1. 资本扩张的影响



斜率越大，劳动密集型程度越高，斜率越小，资本密集度越高，资本密集度约等于设备，技术等固定资产的投入程度。



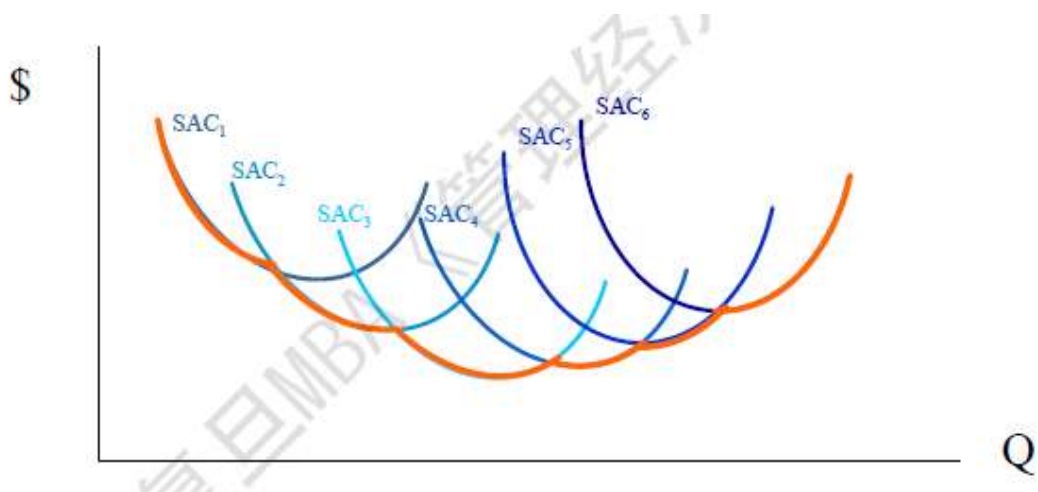
平均成本曲线递减，资产密

集度越高的，递减速度越快。

资本扩张总结：

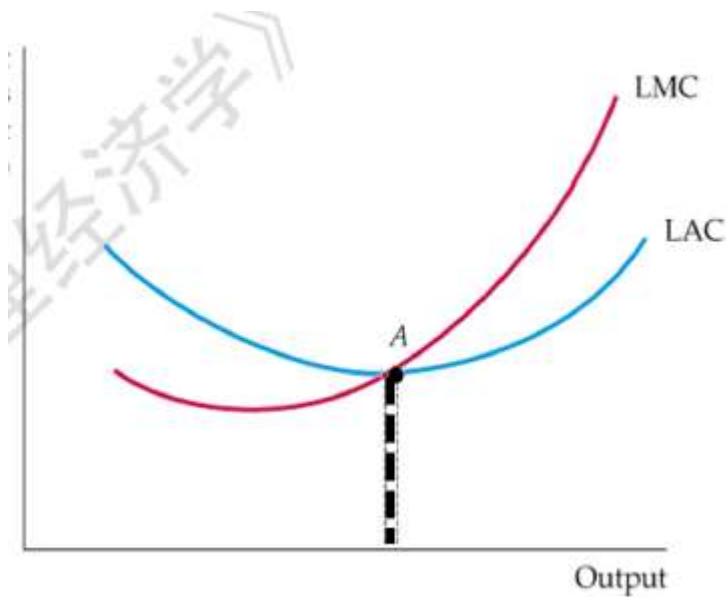
- a. 劳动密集型企业随着产量上升，总成本上升速度要快于资本密集型企业。
- b. 劳动密集型企业初期成本投入较小。
- c. 资本密集型企业随着产量扩大，其平均成本下降速度要快于劳动密集型企业。

2. 长期平均成本



长期平均成本就是下面的橘色线，包络所有的短期平均成本。所有短期平均成本曲线都在长期平均成本曲线上或者以上。

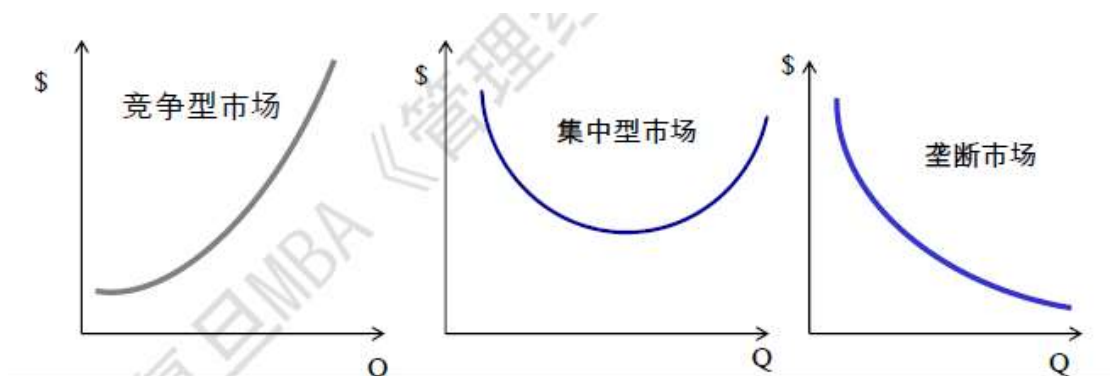
举例：一家汽车生产商，想在短期内生产更多汽车，最佳方法是雇佣更多工人，由于边际产量下降导致短期平均成本上翘。但是在长期看来，生产商可以通过扩大工厂规模，关闭旧厂开设新厂等，从而使长期平均成本回到最低点。



MES: 最低有效生产规模

=Minimum Efficient Scale: 长期平均成本 LAC 和长期边际成本 LMC 的交点（也可以是一个区间），此时 LAC 处于最低点，就是行业进入壁垒点，暨最优成本时的产量。是单位成本达到最小值时所要求的最小产出，一旦现有企业的规模达到该点，它就迫使新进入者做出选择，要么以更大的生产规模进入，冒现有企业强烈反击的风险；要么以小的生产规模进入，但要忍受产品成本高的劣势。

MES 与竞争规模：



竞争型市场：最低有效规模低，所以企业多，竞争多。比如手工作坊，地摊。进入此市场容易。

集中型市场：最低有效规模适中，企业适中。比如车企。

垄断型市场：最低有效规模高，企业少，竞争少。比如电信网络，电商平台，航空，机场等。进入此市场可能性小，也就是俗称的行业壁垒高。

规模经济和范围经济：

规模经济：指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降，即扩大经营

规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。当产品销售在一定范围内增长时，固定

成本不会同比例增长，单位固定成本下降。技能与配合经过磨合后变得娴熟，会带来生

产效率的提升，降低变动成本率。这两方面都能产生规模经济效应。

范围经济：指由厂商的范围而非规模带来的经济，也即是当同时生产两种产品的费用低于分别生产每种产品所需成本的总和时，所存在的状况。只要把两种或更多的产品合并在一起生产比分开来生产的成本要低，就会存在范围经济。通过新设、投资、并购等方式进军新业态时，相关多元化容易产生范围经济，非相关多元化缺乏显著的协同效应，较难产生范围经济。

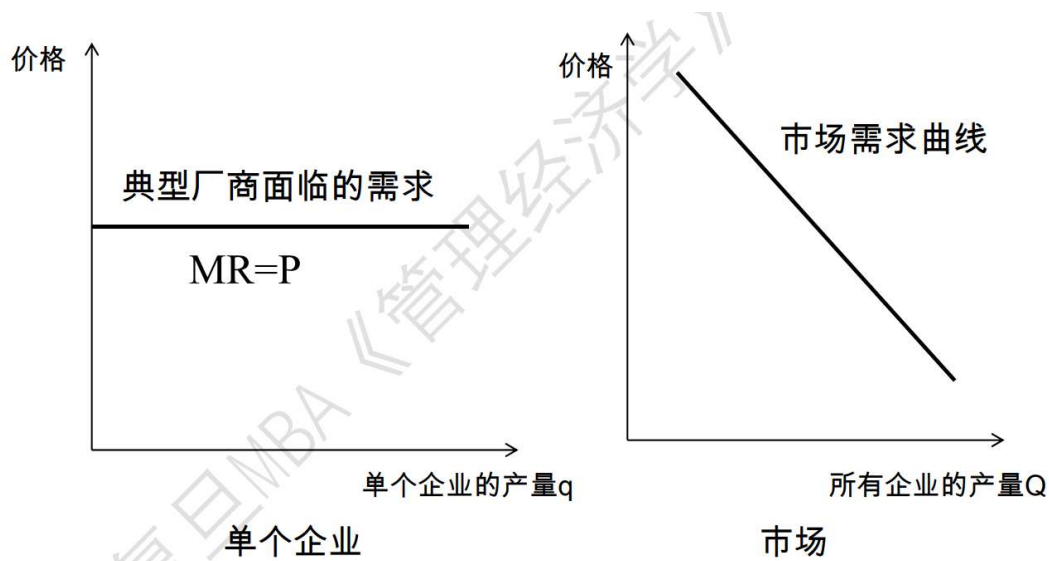
完全竞争市场分析：

有许多交易相同产品的买家和卖家，每个买家与卖家都是价格的接受

者的市场。特征有 3:

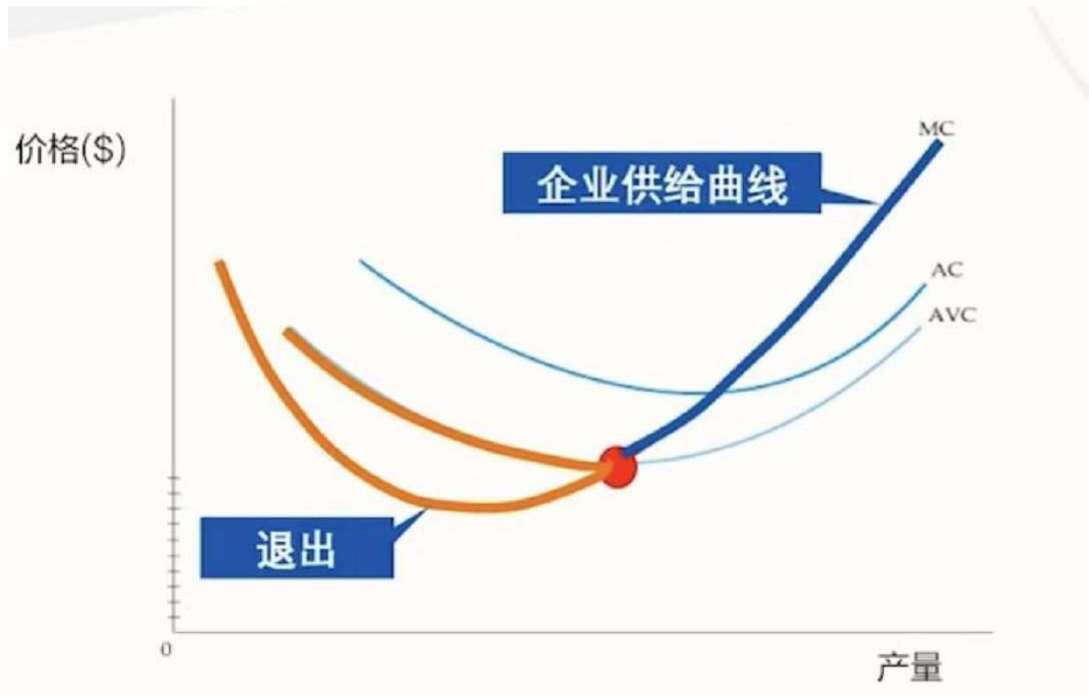
1. 市场上有许多买家和卖家。
2. 各个卖家提供的物品在大体上是相同的。
3. 企业可以自由进入和退出市场。

举例：牛奶市场中，有许多消费者和奶牛场主。消费者对于牛奶价格的影响可以忽略不计，因为每个消费者对于市场来说份额都微乎其微。而奶牛场主对于市场价格的控制也是很有限，因为有许多同行在生产几乎相同的产品。每个卖家都能在现有价格下卖出所有的产品，所以他们没有理由收取较低的价格。如果他提高价格，消费者就会转投其他卖家。任何一个人都可以进入牛奶行业，任何一家奶牛场主也可以自由离开这个市场。



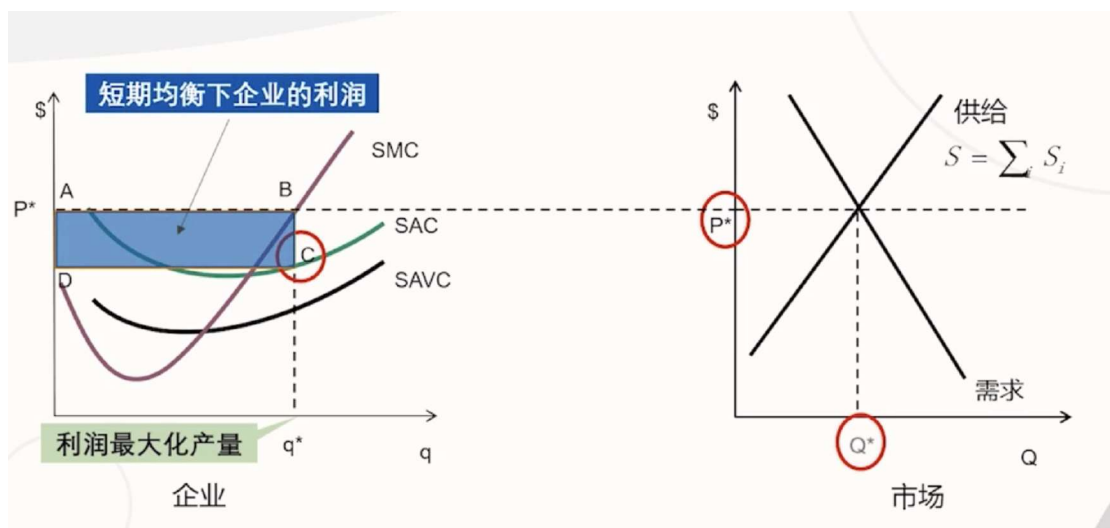
单个企业，价格不变（市场接受价格）的情况下，可以卖出所有产品。
整个市场，遵循需求曲线。

市场短期竞争均衡：



企业的供给处于橘色部分，要退出市场。

蓝色部分是短期竞争市场中企业的供给线，在这个供给线上厂商都可以获得最大利润。

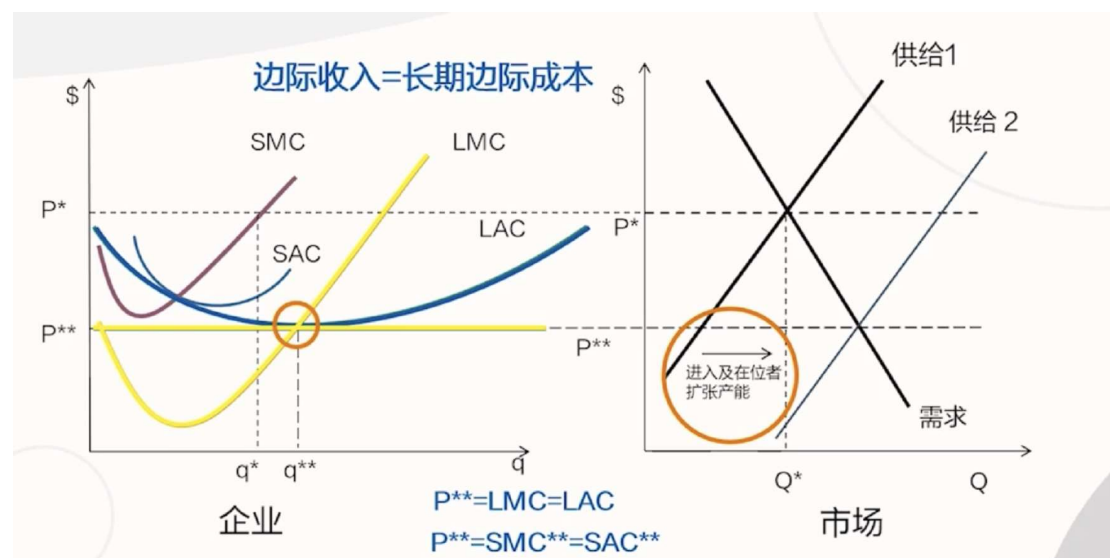


右图是市场的供给曲线与需求曲线，当处于 Q^* 这个点时供需平衡， P^* 为市场可接受价格，延展到左边的企业供给线上，交点对应的产量 q^*

就是该企业在这个市场价格下的最优产量，他与短期平均成本的交点所围成的矩形就是企业的利润。暨：

$$P(\text{价格}) = MR(\text{边际收益}) = MC(\text{边际成本})$$

市场长期竞争均衡：



企业在长期生产中对全部要素的调整表现在两个方面，一是对最优生产规模的选择，使自己的生产经营状态得到改善，从而获得比短期更大的利润。二是进入或者退出一个行业的决策。

长期均衡出现在 LAC 的最低点，这时生产的平均成本降低到长期平均成本的最低点，商品价格也等于最低长期成本。暨：

$$\begin{aligned} MR(\text{边际收益}) &= P(\text{价格}) = AR(\text{平均收益}) = LMC(\text{长期边际成本}) \\ &= SMC(\text{短期边际成本}) = LAC(\text{长期平均成本}) = SAC(\text{短期平均成本}) \end{aligned}$$

注：SMC 和 SAC 有无数条，贯穿整个长期过程。

经济附加值：

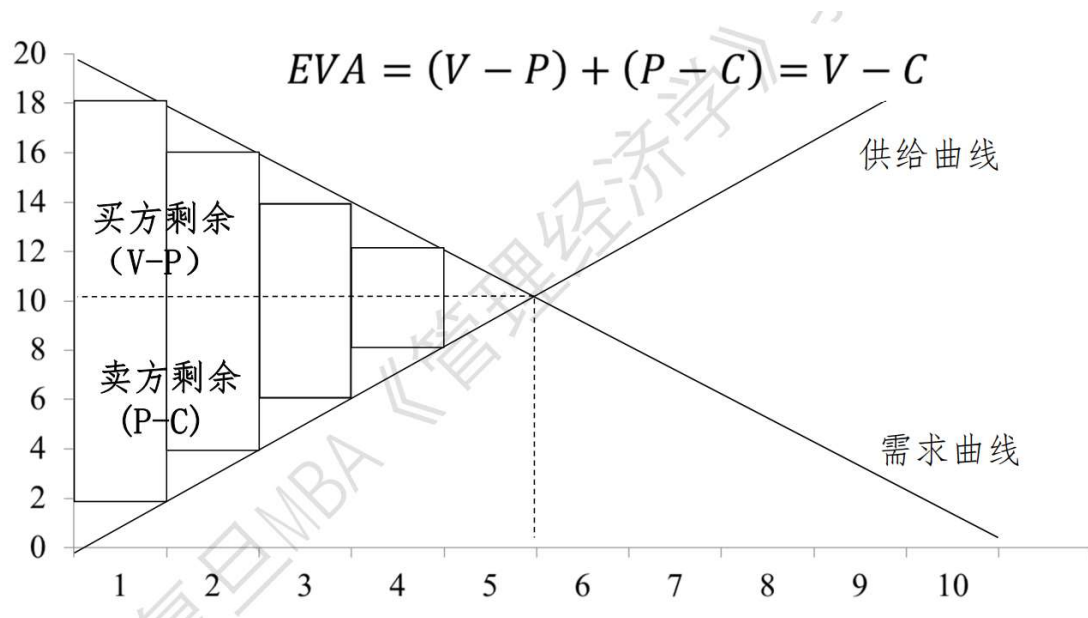
新世纪福音战士 EVA——并不是

EVA=Economic Value Added

买方的经济附加值是获得商品或者服务的价值 V (Value) - 付出的价格 P (Price)

卖方的经济附加值是卖出商品或者服务的价格 P (Price) - 成本 C (Cost)

∴ 总的 EVA = $(V - P) + (P - C) = V - C$



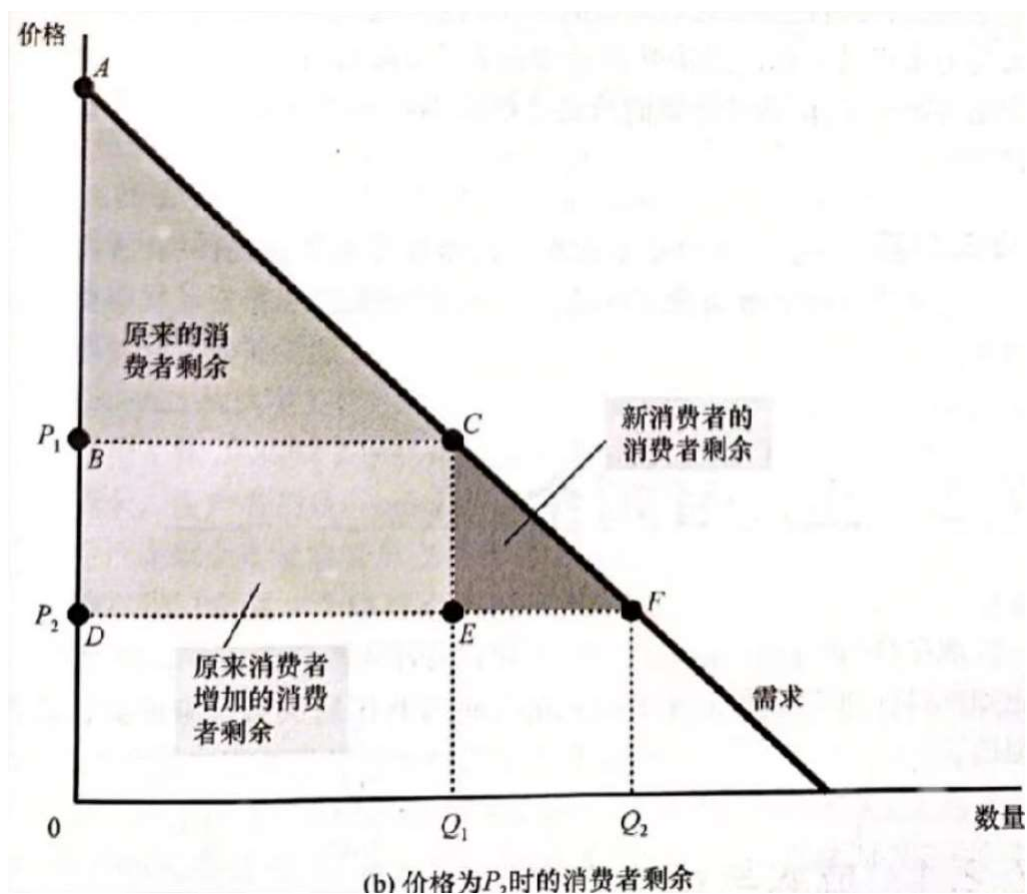
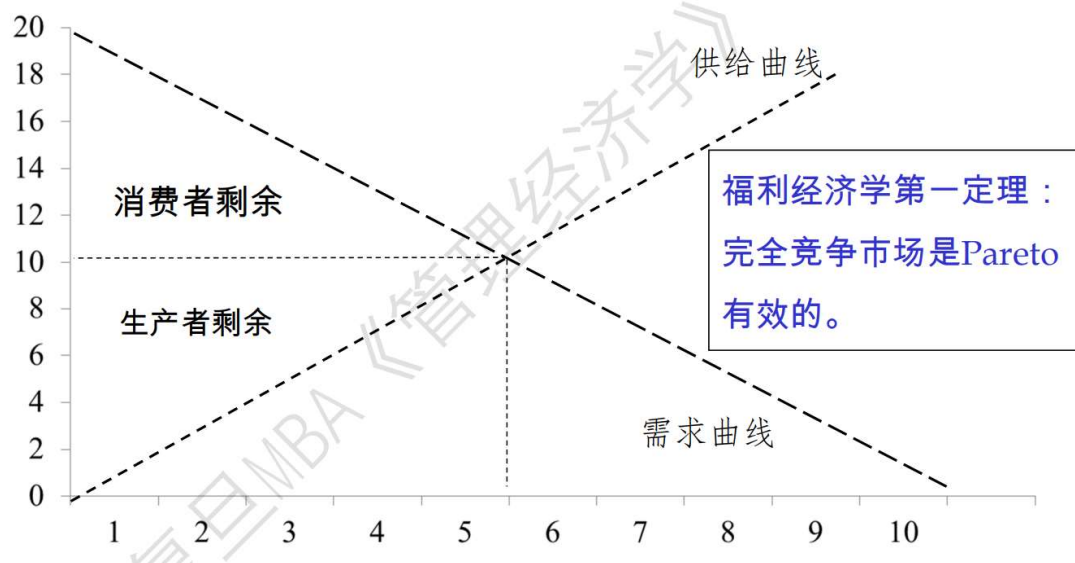
Pareto 最优：

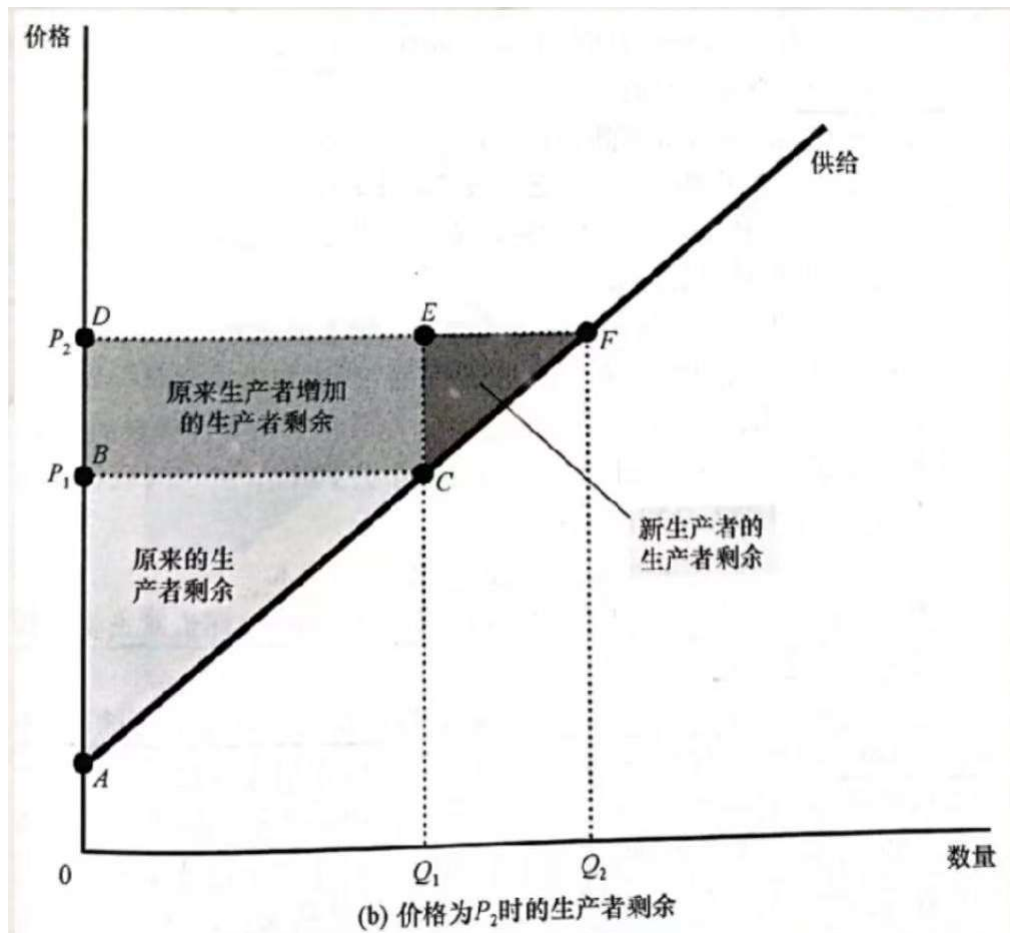
帕累托最优的解释在于——从此以后非损人不能利己。

Pareto 意义上有效：

1. 有效产出：生产最后一单位产出的边际成本等于消费的边际价值（边际成本与需求曲线的交点）
2. 生产分配效率：产量的分配使得每个生产者的边际成本相同。

3. 消费分配效率：产品在消费者之间的分配使得每个消费者的边际价值相同。

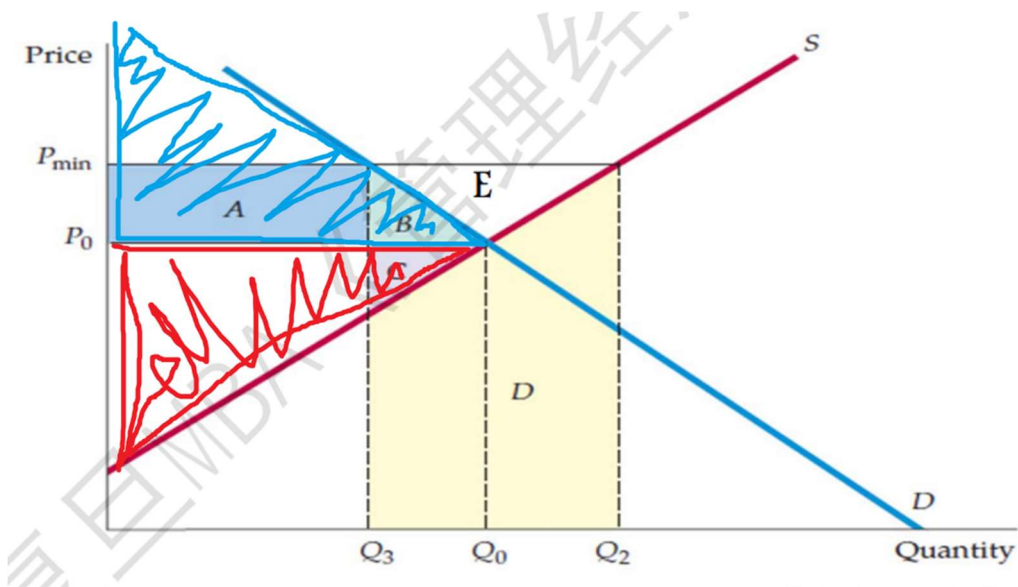




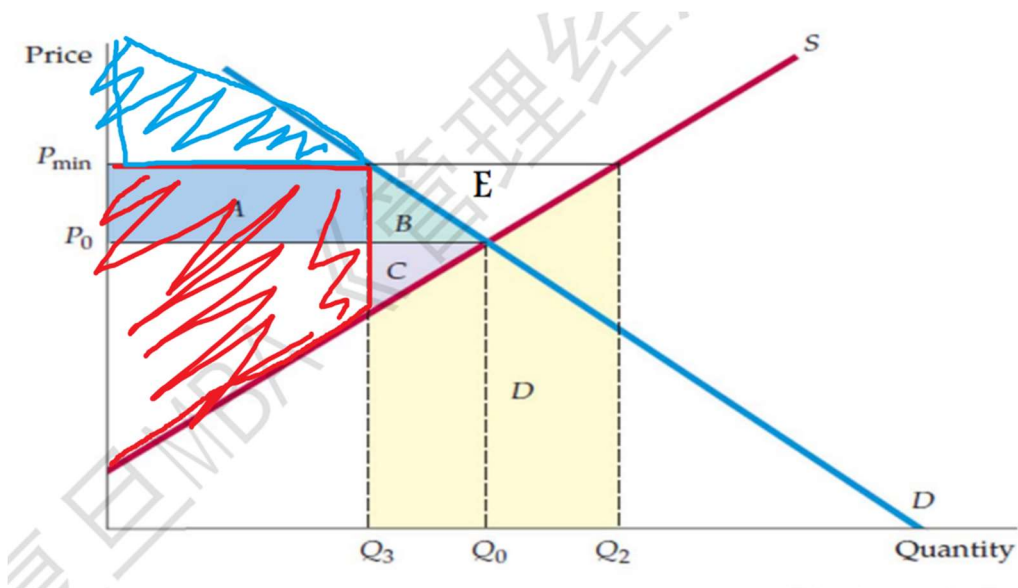
社会福利：

社会福利=EVA（消费者剩余+生产者剩余）+相关利益主体（比如中间商、政府等）福利，社会福利的作用是用来评价产业政策，而社会福利是以供需平衡下的总剩余作为衡量标准的，消费者和生产者（包括原消费者、原生产者、新加入消费者和新加入生产者）可以获得但是并没有获得的好处，都算社会福利损失，政府支出也算社会福利损失。

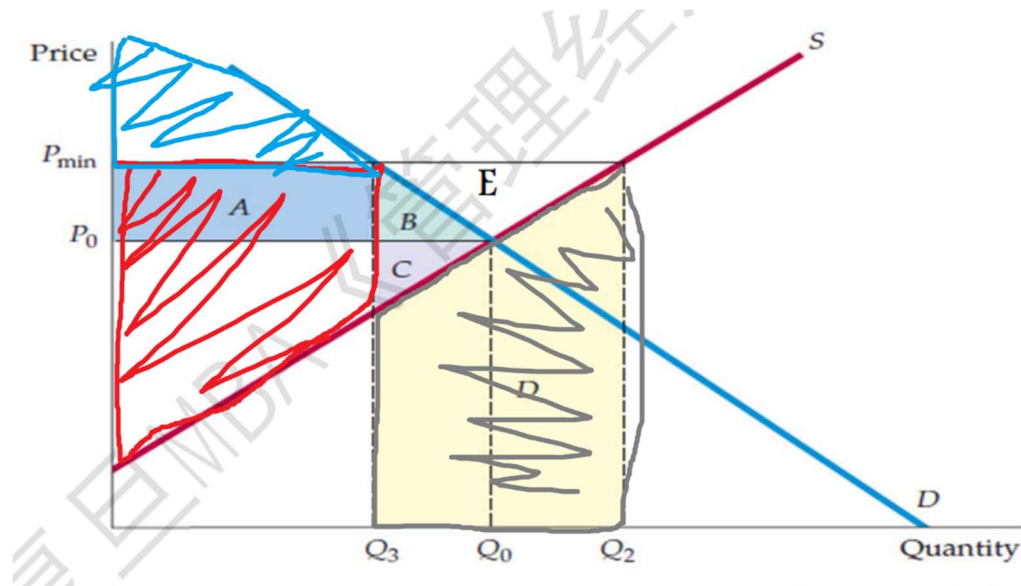
课堂举例：



此表蓝色三角是在供需平衡下的消费者剩余，红色部分是供需平衡下的生产者剩余，蓝色+红色是供需平衡下的总剩余（总的好处）



当政府限定价格在 $P_{\min}$ 时，企业预计到市场的需求只有 Q_3 ，所以只生产了 Q_3 ，那么消费者和生产者的剩余变化如上图，消费者剩余 A 转到了生产者剩余，不算损失（有人赚到就不算损失）， B 和 C 因为没有达到供需平衡而没有被任何一方赚到，社会总福利损失 $B+C$



当政府限定价格在 $P_{\min}$ 时，企业不管市场预期，而是按照供给曲线应产尽产，生产出了 Q_2 的量时， Q_3-Q_2 的量卖不掉成为了库存 D （生产者损失算作社会福利损失，因为没有产生价值纯属浪费）， A 照旧是消费者剩余转到了生产者剩余不算损失，此时的社会福利总损失为 $B+C+D$

如果此时政府说，多生产出来的产品由政府买单，库存 D 产生了价值 E ，政府买单的部分为 $E+B+C+D$ （政府买单的全部属于社会福利损失哦），消费者损失 $A+B$ ，生产者多赚到 $A+B+E$ ，故总的社会福利 $= (A+B+E) - (A+B) - (E+B+C+D) = - (B+C+D)$

总结：社会福利的损失计算，是看消费者和生产者在供需不平衡下相对供需平衡没有赚到的那部分损失。被生产出来却没有产生价值的损失。和由政府买单后没有转化为生产者或者消费者任意一方剩余而造成的社会净损失。

食糖题：

图 1

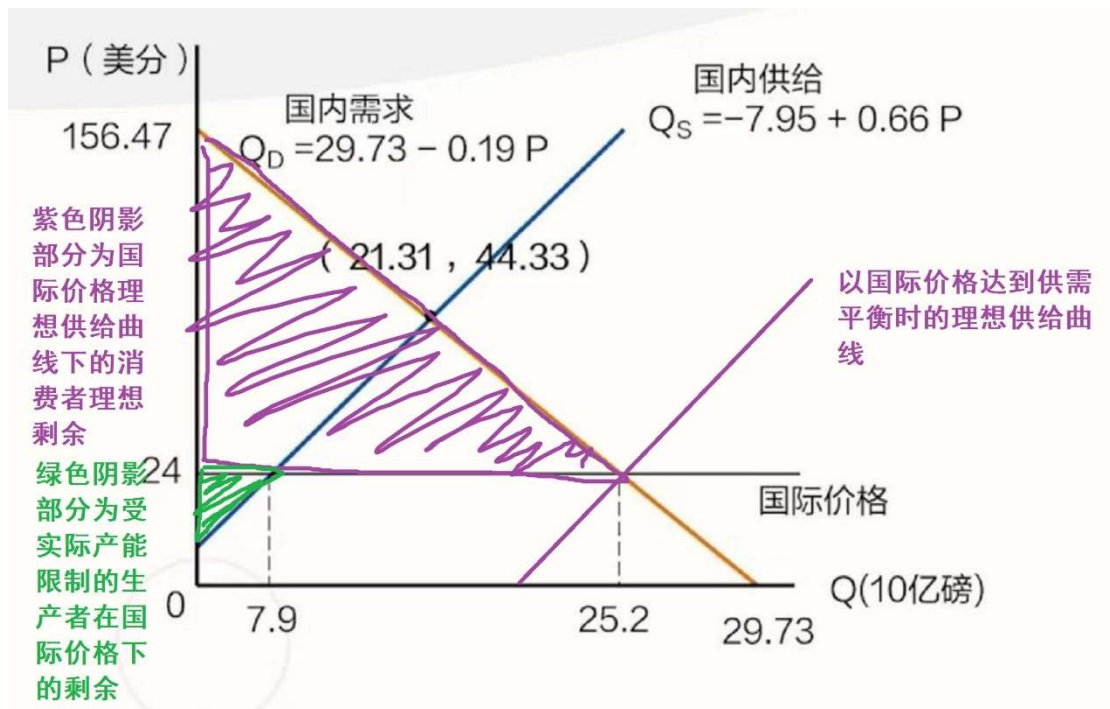
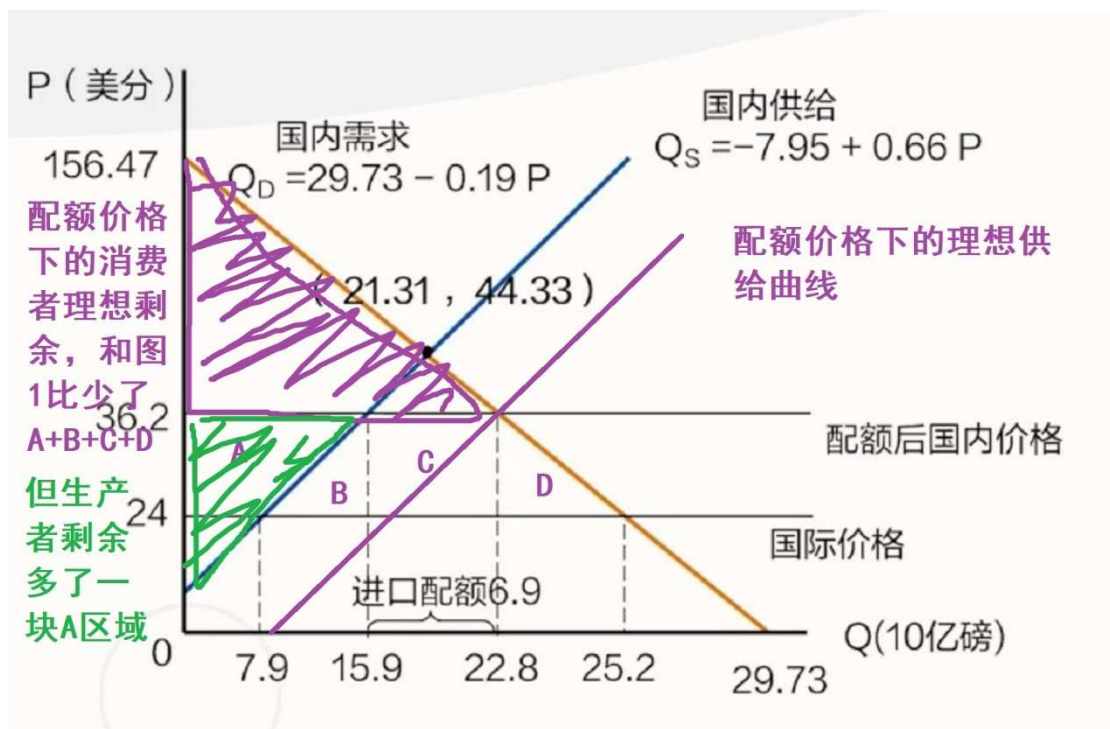


图 2



进口商在配额为 6.9 的情况下，以国际价格买入，配额价格卖出，纯赚 C 区域，为其剩余。

进口商可以视为新的生产者，所以计入社会福利的增加。

总结上方：消费者剩余损失（社会福利损失） $A+B+C+D$ 、生产者剩余增加（社会福利增加） $A+C$ 、两者正负加总，社会总福利损失 $B+D$ 。

感谢 20 级钟震威同学，搬运一些计算题：

➤ 计算：边际收益（通过已知函数，然后得出总收益函数再求导）

举例：已知 $P=170-20Q$ 这个需求函数。很显然， P 为价格， Q 为数量，设总收益为 R ，则 $R=P*Q$ 。既然已知 $P=170-20Q$ ，那么 $R=P*Q=(170-20Q)*Q=170Q-20Q^2$ ， MR （边际收益）即为 R 的求导式，即 $MR=170-40Q$ 。

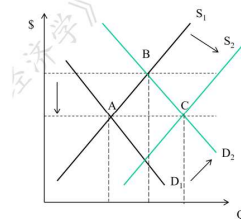
具体求导方式简单科普如下：

对于任意函数 $f(x)=ax^n+bx^{n-1}$ ，对 x 求导，求导后函数记为 $g(x)$ 。则 $g(x)=anx^{n-1}+b(n-1)x^{n-2}$
翻译成大白话就是，求导后的式子（函数），那个 x 上面的指数搬下来去乘以原先的系数，然后原来指数的位置再减去 1 就行了。根据这个，如果原先是一次方的话，就等于去掉 x 就 ok 了，原先是常数的话，直接就滚蛋了。不要去想要是原先指数是 $1/3$ 或者 $4/5$ 这种问题了，我们只是初等经济学内容……

➤ 计算：市场均衡点

这一章节其实我个人觉得没啥计算题好出的，真的，要么给你两个函数，你去求个交点……相当于解一个我们初中的二元一次方程，太 low 了，我觉得复旦不会这么不要脸面的。相反，我倒是觉得可能会在概念上出题，比如市场均衡点的移动，举例如下：

因为某些客观原因， A 产品的需求和供给都增加了，那么请问， A 产品新的均衡点位置相对于原先均衡点的位置来看， Q 和 P 的值变动情况如何？这种东西其实画图就能解决了，新的 Q 肯定比老的 Q 要大，但新的 P 和老的 P 无法比较。如图所示， C 点位置的横坐标肯定比 A 点位置的横坐标要大，但是纵坐标是吃不准的，可以持平，可以低，也可以高，就看这个线怎么画了。



弹性分析与应用计算

➤ 计算：

- $MR=P(1+1/e)$ ，相当有用的公式，边际收益和弹性联系起来了。当中还穿插个价格，出题角度可以很刁钻。推荐背下来的星数 ★★★★★
- 企业市场份额假定为 S （则 S 必为 $0-1$ 之间的数字），则企业的价格弹性为 $(1/s)e$ ，这个公式不用背，只要知道 $1/S$ 肯定大于 1，则单个企业的价格弹性肯定大于整个行业的价格弹性就行。
- 交叉价格弹性的公式与之前类似，上面是 X 的量的变化量的百分比，下面是 Y 的价格的变化量的百分比。个人觉得不用背，只要记住性质，结果为正，说明这两个产品是互为替代的关系，结果为负的话，那么就是互补品。所以简单来说，只要看 ΔQ_x 和 ΔP_y 之间是正相关还是负相关就行。

EVA 必考，社会福利损失必然有一道或者多道相关计算题

➤ 计算：EVA 我觉得是必考的，但可惜我也一头雾水，建议大家数图结合，凑答案吧……

考点无非就是限定最高价，限定最低价，以及政府补贴等情况下，计算社会总福利的增益或者损失，大家画图，然后找到几个点位，再根据直觉判断加加减减凑个答案吧……